

ПР 2. Определение требований проекта

Цель работы: научиться формулировать функциональные и нефункциональные требования на основе построенных моделей.

Теоретические сведения

Функциональные требования описывают, что именно должна делать система. Они отвечают на вопрос «Какие действия выполняет система?». Пример: «Система должна сохранять данные о клиенте в базу данных». Нефункциональные требования описывают, как система это делает - скорость работы, надёжность, безопасность, удобство использования. Пример: «Время отклика программы не должно превышать 2 секунд».

Требования должны быть конкретными. Нельзя писать «Система должна быть удобной». Нужно писать «Система должна отображать подсказки при наведении на кнопку» или «Количество кликов для выполнения основной операции не более трёх».

Ход работы

Возьмите модели IDEF0 и IDEF1, которые вы сделали в первой практической работе. Каждый блок на диаграмме IDEF0 и каждая сущность на диаграмме IDEF1 должны породить одно или несколько требований.

Внимательно посмотрите на каждый блок IDEF0. Задайте себе вопрос: «Что должна сделать система, чтобы этот блок заработал?». Запишите ответ как функциональное требование. Всего должно получиться не менее 10 функциональных требований.

Теперь посмотрите на сущности IDEF1. Каждая сущность даёт требование хранить информацию о ней. Каждый атрибут даёт требование хранить конкретное поле данных.

После того как функциональные требования составлены, сформулируйте пять нефункциональных требований. Напишите по одному требованию для каждой из следующих характеристик: производительность (скорость работы), надёжность (работа без сбоев), безопасность (защита данных от несанкционированного доступа), удобство использования (интерфейс должен быть понятен пользователю без обучения), сопровождаемость (лёгкость внесения изменений в программу).

В конце работы заполните таблицу соответствия. В левом столбце напишите номер или название требования, в правом столбце напишите, из какого элемента модели (блок IDEF0 или сущность IDEF1) это требование вытекает.

Что нужно сдать

1. Список функциональных требований (не менее 10 пунктов).
2. Список нефункциональных требований (5 пунктов).